

Chapitre 1 : Généralité sur les groupes

I Loi de composition interne

Définition : Soit E un ensemble. Une **loi de composition interne** sur E est une application $*$: $E \times E \rightarrow E$ qui à tout couple $(x, y) \in E \times E$ associe un élément $x * y \in E$.

 **Vocabulaire :** Quelques notations typiques pour les lois de composition interne : $+$, $\times$, $\cdot$, $\circ$, etc.

Définition : Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne. Alors, on définit :

- **Associativité :** $*$ est associative si $\forall x, y, z \in E, (x * y) * z = x * (y * z)$.
- **Élément neutre :** $e \in E$ est un élément neutre si $\forall x \in E, e * x = x * e = x$.
- **Symétrique :** Si $*$ admet un élément neutre e , alors b est le **symétrique** de a si $a * b = b * a = e$, où e est l'élément neutre.
- **Commutativité :** $*$ est commutative si $\forall x, y \in E, x * y = y * x$.

Propriété : Élément neutre

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne.
S'il existe un élément neutre, alors il est unique.

Preuve:

Supposons qu'il existe deux éléments neutres e et e' dans E . Par définition de l'élément neutre, on a $e * e' = e'$ (car e est un élément neutre) et $e * e' = e$ (car e' est un élément neutre).
En combinant ces deux égalités, on obtient $e = e'$. $\square$

Propriété : Symétrique du produit

Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne associative. Supposons que $*$ admet un élément neutre e . Alors :

$$\forall x, y \in E, (x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$$

où x^{-1} et y^{-1} sont les symétriques de x et y respectivement.

Preuve:

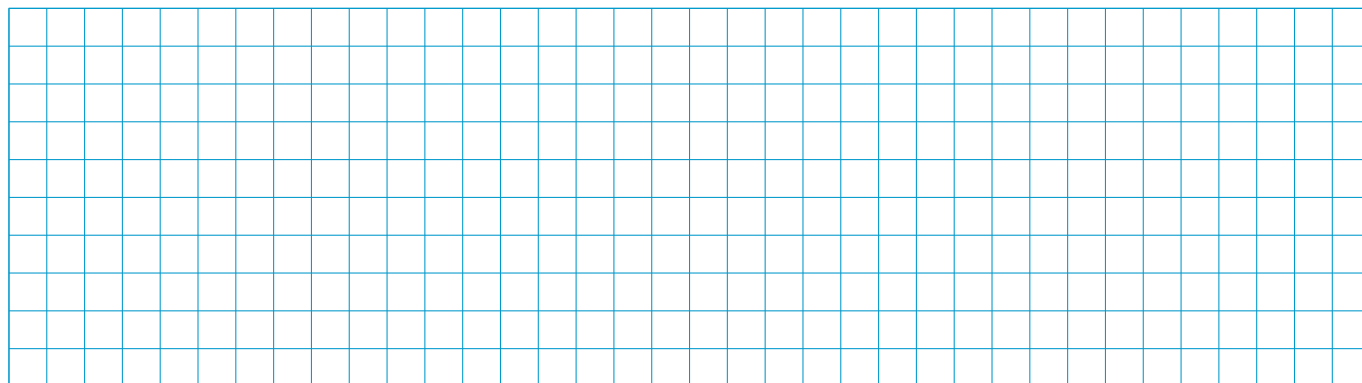
Calculons $(x * y) * (y^{-1} * x^{-1})$:

$$\begin{aligned} (x * y) * (y^{-1} * x^{-1}) &= x * (y * (y^{-1} * x^{-1})) \quad (\text{par associativité}) \\ &= x * ((y * y^{-1}) * x^{-1}) \quad (\text{par associativité}) \\ &= x * (e * x^{-1}) \quad (\text{car } y * y^{-1} = e) \\ &= x * x^{-1} \quad (\text{car } e \text{ est un élément neutre}) \\ &= e \quad (\text{car } x * x^{-1} = e) \end{aligned}$$

De même, on peut calculer $(y^{-1} * x^{-1}) * (x * y)$ et montrer que cela est égal à e . Ainsi, $y^{-1} * x^{-1}$ est le symétrique de $x * y$, c'est-à-dire $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$. $\square$

 **Application :** Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne associative. Supposons qu'il existe un élément neutre e . Soit $x \in E$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

1. x possède un symétrique pour la loi $*$.
2. L'application $y \mapsto y * x$ est bijective de E dans E .
3. L'application $y \mapsto x * y$ est bijective de E dans E .



II Notions de groupe

A Généralités

Définition : Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$. On dit que $(G, *)$ est un **groupe** si les trois propriétés suivantes sont vérifiées :

- $*$ est associative.
- Il existe un élément neutre $e \in G$.
- Tout élément de G possède un symétrique dans G .

Vocabulaire : Si de plus $*$ est commutative, on dit que $(G, *)$ est un **groupe abélien**.

Remarque : On rencontrera la notation $(G, *, e)$ pour préciser la loi de composition interne et l'élément neutre, mais souvent on se contentera de $(G, *)$ ou même simplement G lorsque le contexte est clair.

Exemple :

- $(\mathbb{Z}, +)$: l'ensemble des entiers avec l'addition.
- $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$: l'ensemble des réels, rationnels et complexes non nuls avec la multiplication.
- $S(X) = (\{\text{bijections } X \rightarrow X \mid X \text{ est un ensemble}\}, \circ)$: l'ensemble des bijections d'un ensemble X dans lui-même avec la composition.

Contre-Exemple :

- $(\mathbb{N}, +)$: l'ensemble des entiers naturels avec l'addition (pas d'élément neutre dans $\mathbb{N}$).

Définition : Soit $(G, *)$ un groupe où G est de cardinal fini. On appelle **ordre** de G le cardinal de G et on le note $|G|$.

Remarque : Il nous arrive de vouloir aller plus vite, et dans certains cas de se conformer aux notations usuelles. On introduit donc deux systèmes de notation pour les groupes :

- Système additif : on note le groupe $(G, +)$, l'élément neutre est noté 0 et le symétrique (*appelé l'opposé*) de x est noté $-x$.
- Système multiplicatif : on note le groupe $(G, \times)$ ou $(G, \cdot)$, l'élément neutre est noté 1 et le symétrique (*appelé l'inverse*) de x est noté x^{-1} .

B Sous-groupes

1 Définitions et propriétés

Dans cette section, on utilisera le système de notation multiplicatif, mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que de notations !

Définition : Soit $(G, \cdot)$ un groupe. Un **sous-groupe** de G est un sous-ensemble $H \subseteq G$ tel que $(H, \cdot)$ est lui-même un groupe.

Vocabulaire : On note, de manière non-standard, $H \leq G$ pour dire que H est un sous-groupe de G .

Propriété : Lien entre sous-groupe et groupe (admise)

Un sous-groupe est lui-même un groupe pour la même loi de composition interne que le groupe dont il est issu.

Exemple : $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Proposition : Caractérisation des sous-groupes

Soit $(H, \cdot)$ un sous-groupe de $(G, \cdot) \Leftrightarrow$

1. $H \neq \emptyset$
2. $\forall h, h' \in H, h \cdot h' \in H$ (stabilité par la loi)
3. $\forall h \in H, \exists h^{-1} \in H$ (stabilité par l'inverse)

Preuve:

- $\Rightarrow$: Si H est un sous-groupe de G , alors par définition de groupe, H satisfait 1, 2 et 3.
- $\Leftarrow$: Supposons que H vérifie les trois conditions. Nous devons montrer que $(H, \cdot)$ est un groupe.
 - **Associativité** : La loi de composition interne sur H est la même que celle sur G , donc elle est associative.
 - **Élément neutre** : Soit e l'élément neutre de G . Comme H est non vide, $\exists h_0 \in H$ et par la condition 3, $h_0^{-1} \in H$. Par la définition de l'élément neutre dans G , on a $h_0 \cdot h_0^{-1} = e$. Donc $e \in H$.
 - **Symétrique** : Par la condition 3, pour tout $h \in H$, son inverse h^{-1} appartient à H .

Ainsi, toutes les propriétés d'un groupe sont satisfaites pour H , donc H est un sous-groupe de G .

Exemple :

- $(G, \cdot)$ est un sous-groupe de lui-même.
- $\{1\}$ est un sous-groupe de G .
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Théorème : Ordre d'un sous-groupe (admis)

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini et $(H, \cdot)$ un sous-groupe de G . Alors l'ordre de H divise l'ordre de G .

2 Sous-groupe engendré

Proposition : Intersection de sous-groupes

Soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de $(G, \cdot)$. Alors l'intersection $H = \bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .

Preuve: Vérifions à l'aide de la proposition sur les sous-groupes

- Le neutre $1 \in H, \forall i \in I$. Donc $1 \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Donc $H \neq \emptyset$.
- Soient $h, h' \in H$. On a $h, h' \in H, \forall i \in I$. Il appartient à $(H_0, H_1, \dots)$
Donc, $h, h' \in H_i$ (si on regarde quand ils appartiennent au même H_i)
Donc, $h \cdot h' \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$
- On a $h \in H_i, \forall i \in I$, donc $h^{-1} \in H_i, \forall i \in I$ (même principe)
Donc, $h^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$.

✗ **Attention** ✗ L'union de deux sous-groupes n'est pas forcément un sous-groupe.

💡 **Contre-Exemple** : Soit $G = S_3$ le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$. Considérons les sous-groupes suivants de G :

$$H_1 = \{e, (1\ 2)\} \quad \text{et} \quad H_2 = \{e, (1\ 3)\}$$

L'union $H_1 \cup H_2 = \{e, (1\ 2), (1\ 3)\}$ n'est pas un sous-groupe de G car elle n'est pas stable par la loi de composition interne. Par exemple, le produit de $(1\ 2)$ et $(1\ 3)$ est égal à $(1\ 2\ 3)$, qui n'appartient pas à $H_1 \cup H_2$.

Définition : Le **sous-groupe engendré** par X est le plus petit sous-groupe de G contenant X , c'est-à-dire le sous-groupe qui contient X et qui est inclus dans tout autre sous-groupe de G contenant X .

💡 **Remarque** : Cette définition ne signifie pas qu'un tel sous-groupe existe forcément, mais on va voir que c'est le cas.

Corollaire : Sous-groupe engendré

Soit $X \subseteq G$. On a :

$$\langle X \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ X \subseteq H}} H$$

Preuve:

- **Existence** : L'intersection de tous les sous-groupes de G contenant X est un sous-groupe de G (par la proposition sur l'intersection de sous-groupes) qui contient X . Donc $\langle X \rangle$ existe.
- **Caractérisation** : Par construction, $\langle X \rangle$ est inclus dans tout autre sous-groupe de G contenant X . $\square$
- **Unicité** : Supposons qu'il existe un autre sous-groupe H' de G contenant X et inclus dans tout autre sous-groupe de G contenant X . Alors, par définition de $\langle X \rangle$, on a $\langle X \rangle \subseteq H'$ et $H' \subseteq \langle X \rangle$. Donc $\langle X \rangle = H'$.
- **Conclusion** : Ainsi, $\langle X \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G contenant X et il est unique. $\square$

Définition : Soit $g \in G$.

On a posé pour $n \in \mathbb{Z}$, $g^n = \underbrace{g \cdot g \cdot \dots \cdot g}_{n \text{ fois}}$ si $n > 0$, $g^0 = e$ (élément neutre) et $g^n = \underbrace{g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot \dots \cdot g^{-1}}_{-n \text{ fois}}$ si $n < 0$.

On pose $g^{\mathbb{Z}} = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$: c'est l'ensemble des itérés de g , noté aussi $\langle g \rangle$.

Proposition : Sous-groupe engendré

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $g \in G$.

Alors

$$\langle g \rangle = g^{\mathbb{Z}} = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

est le sous-groupe de G engendré par g .

Preuve:

- **Inclusion** : Par définition de $g^{\mathbb{Z}}$, on a $g^n \in g^{\mathbb{Z}}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Donc $g \in g^{\mathbb{Z}}$ et ainsi $g^{\mathbb{Z}}$ contient g . De plus, $g^{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de G (car il est stable par la loi de composition interne et par l'inverse). Donc $g^{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de G contenant g .

- **Minimalité** : Supposons qu'il existe un autre sous-groupe H de G contenant g . Alors, par la stabilité de H par la loi de composition interne, on a que pour tout $n > 0$, $g^n = g \cdot g \cdot \dots \cdot g \in H$. De même, pour tout $n < 0$, $g^n = g^{-1} \cdot g^{-1} \cdot \dots \cdot g^{-1} \in H$. Et bien sûr, $g^0 = e \in H$. Ainsi, tous les éléments de $\langle g \rangle$ appartiennent à H , ce qui montre que $\langle g \rangle \subseteq H$.
- **Conclusion** : Par conséquent, $\langle g \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G contenant g , c'est-à-dire le sous-groupe engendré par g . $\square$

Remarque : En notation additive, l'ensemble des itérés de g est noté $\mathbb{Z}g = \{ng \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Vocabulaire :

- On dit que $(G, \cdot)$ est **monogène** s'il existe un élément $g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$.
- Un groupe est dit **cyclique** s'il est fini et monogène.

Exemple : $\mathbb{Z}$ est monogène et engendré par 1.

Vocabulaire : Si le sous-groupe engendré par X est G , on dit que X est un système de générateurs de G .

3 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

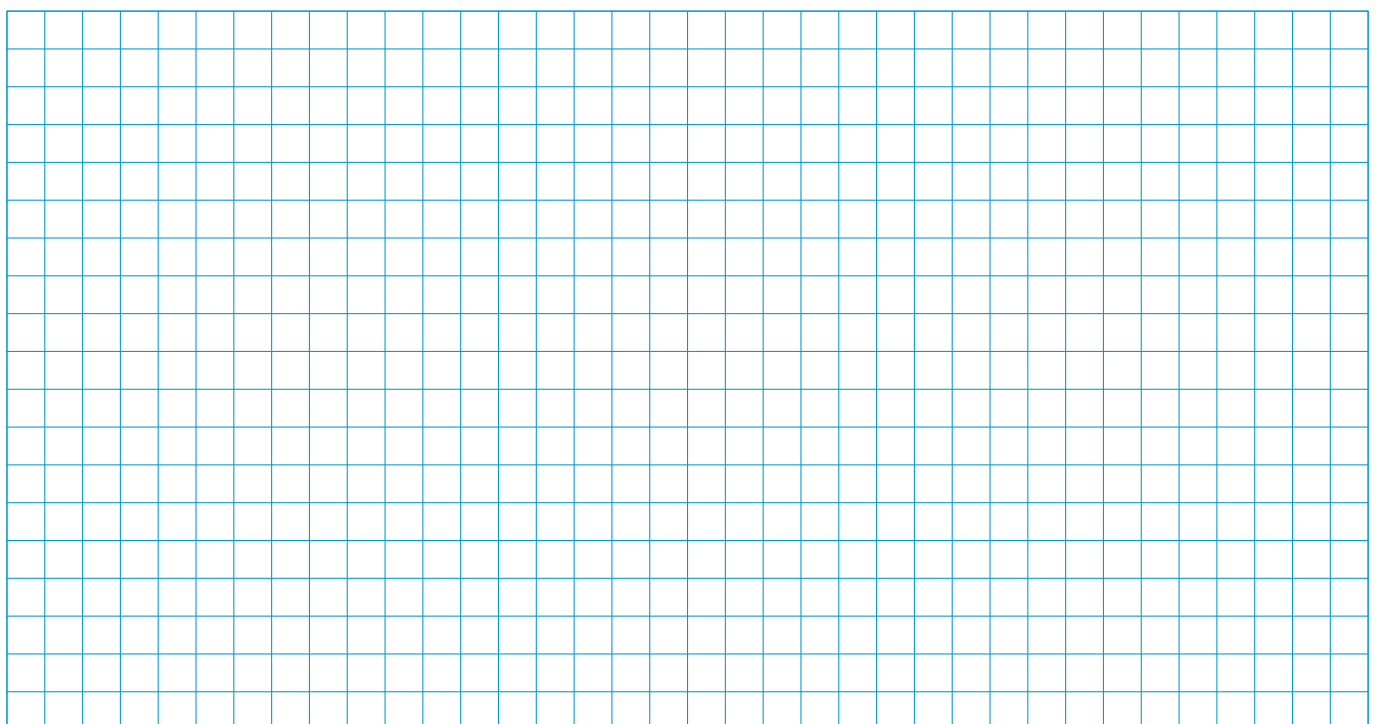
Rappel : On rappelle la notation suivante : $k\mathbb{Z} = \langle k \rangle$ pour la loi $+$.

Théorème : Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Soit $(H, +)$ un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
Alors $\exists! n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

Remarque : Cela veut dire que tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $n\mathbb{Z}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Application : Démontrer le théorème précédent.



III Morphismes de groupes

 **Note de rédaction** : On a omis les démonstrations dans cette section, cf. OneNote.

Définition : Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes.

Une application $\varphi : G \rightarrow G'$ est un **morphisme de groupes** (ou homomorphisme) si :

$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad \varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) *' \varphi(g_2)$$

 **Vocabulaire** : Si φ est un morphisme de groupes et est bijective, alors φ est un **isomorphisme**.

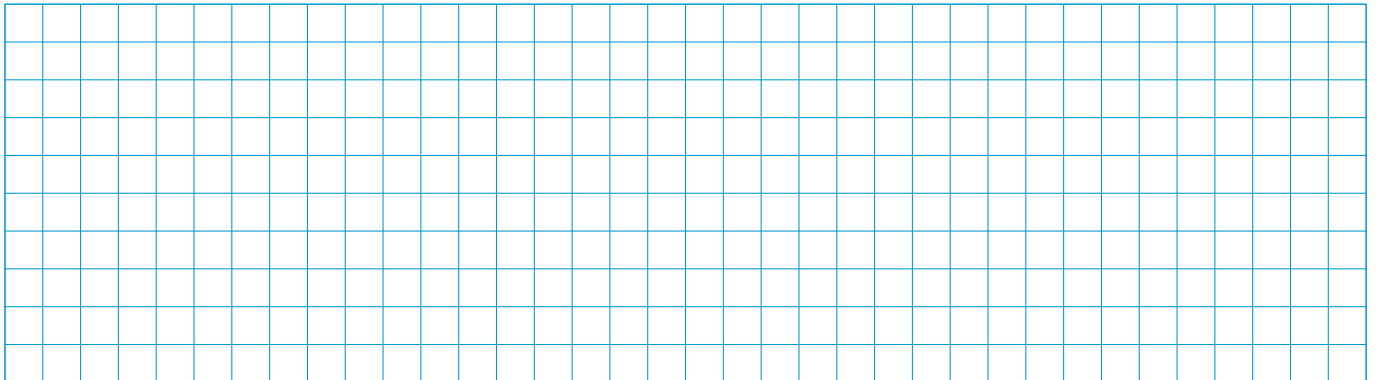
Proposition : Propriétés d'un morphisme de groupes

Soit $\varphi : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes.

Alors :

- $\varphi(e) = e'$, où e et e' sont les éléments neutres de G et G' respectivement.
- $\forall g \in G, \varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$.

 **Application** : Démontrer les propriétés d'un morphisme de groupes.



Proposition : Isomorphisme et morphisme inverse

φ bijective $\implies \varphi^{-1} : G' \rightarrow G$ est un morphisme de groupes.

Preuve: Soit $g', h' \in G'$. Comme φ est bijective, il existe $g, h \in G$ tels que $\varphi(g) = g'$ et $\varphi(h) = h'$. Alors :

$$\varphi^{-1}(g' *' h') = \varphi^{-1}(\varphi(g) *' \varphi(h)) = \varphi^{-1}(\varphi(g * h)) = g * h = \varphi^{-1}(g') * \varphi^{-1}(h')$$

Ainsi, φ^{-1} est un morphisme de groupes. $\square$

Exemple :

- $\varphi : \begin{smallmatrix} G \rightarrow G' \\ g \mapsto e' \end{smallmatrix}$ est le morphisme trivial.
- Si $H \subset G$ est un sous-groupe, $\varphi : \begin{smallmatrix} H \rightarrow G \\ h \mapsto h \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $\exp : \begin{smallmatrix} (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times) \\ z \mapsto e^z \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $\ln : \begin{smallmatrix} (\mathbb{R}_+^*, \times) \rightarrow (\mathbb{R}, +) \\ x \mapsto \ln(x) \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $n \in \mathbb{Z}$, $\varphi : \begin{smallmatrix} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k \mapsto \bar{k} \end{smallmatrix}$ est un morphisme.
- $(G, \cdot)$ groupe, $g_0 \in G$, $\varphi : \begin{smallmatrix} \mathbb{Z} \rightarrow G \\ n \mapsto g_0^n = \exp_{g_0}(n) \end{smallmatrix}$ est un morphisme.

Proposition : Composition de morphismes

Soient $\varphi : G \rightarrow G'$ et $\psi : G' \rightarrow G''$ deux morphismes.
Alors $\psi \circ \varphi : G \rightarrow G''$ est un morphisme.

Proposition : Noyau et image d'un morphisme de groupes

Soient $(G, \cdot)$ et $(G', \cdot')$ des groupes et $\varphi : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors :

- $\text{Ker}(\varphi) = \{g \in G \mid \varphi(g) = e'\}$ est un sous-groupe de G .
- $\text{Im}(\varphi) = \{g' \in G' \mid \exists g \in G, \varphi(g) = g'\}$ est un sous-groupe de G' .

Remarque : Le noyau d'un morphisme de groupes mesure à quel point le morphisme n'est pas injectif, tandis que l'image mesure à quel point le morphisme n'est pas surjectif.

Proposition : Injectivité

φ injective $\Leftrightarrow \text{Ker}(\varphi) = \{e\}$.

Proposition : Surjectivité

φ surjective $\Leftrightarrow \text{Im}(\varphi) = G'$.

Exemple : $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ : t \mapsto e^t$ est un morphisme injectif mais pas surjectif. À l'inverse, considéré dans $\mathbb{C}$, φ devient surjectif mais pas injectif.

Corollaire : Image d'un sous-groupe (admis)

Soit $H \subset G$ un sous-groupe.
Alors $\varphi(H)$ est un sous-groupe de G' .

IV Ordre d'un élément

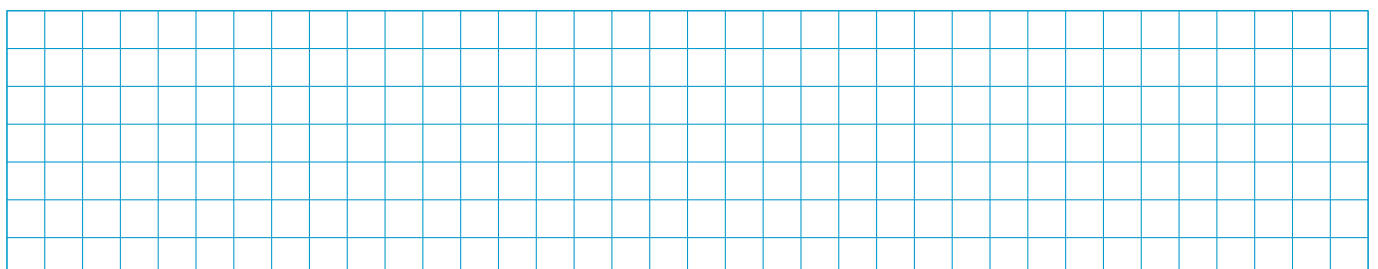
Rappel : On appelle **ordre** d'un ensemble G son cardinal.

Définition : Soit $x \in G$. On appelle **ordre** de x le cardinal de l'ensemble $\langle x \rangle = \{x^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
C'est le plus petit entier $k > 0$ tel que $x^k = e$ si il existe, sinon l'ordre de x est infini.

Proposition : Ordre d'un élément

Soit $g \in G$, G fini.
 $k = \min\{l \in \mathbb{N}^* \mid g^l = e\}$ est l'ordre de g .

Preuve:



Remarque : Si l existe, alors l'ordre de g est fini.

Proposition : Ordre d'un élément dans un groupe fini

Si G est un groupe fini, tout élément est d'ordre fini.

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve (AL3).

Proposition : Divisibilité de l'ordre

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve.

Corollaire : Ordre d'un élément et ordre du groupe (*admis*)

Soient $(G, *)$ et $(H, *)$ deux groupes. Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes.

Soit $x \in G$ d'ordre n . Alors $f(x) \mid n$.

Preuve:

Puisque $e_H = f(e_G) = f(x^n) = f(x)^n$, on a $f(x)^n = e_H$. Par la proposition précédente, l'ordre de $f(x)$ divise n . $\square$

Contents

I	Loi de composition interne	1
II	Notions de groupe	2
A	Généralités	2
B	Sous-groupes	4
1	Définitions et propriétés	4
2	Sous-groupe engendré	4
3	Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$	6
III	Morphismes de groupes	7
IV	Ordre d'un élément	8